AI Hub 벼 생육이상 데이터 분석 및 기준 모델 성능 검증

과제명: 드론 영상 기반 벼 병해 예찰 AI 모델 및 결과 조회 플랫폼 개발 (터빈크루 기업 연계형 캡스톤디자인)

AI Hub 벼 생육이상 데이터 · 학습된 SegFormer 통합 모델 구동 · 2026년 10월 3일(토) 실행, 10월 5일(월) 팀 공유

1. 사용한 데이터와 모델

데이터	AI Hub "벼 생육이상 인식 데이터" (한국지능정보사회진흥원 사업결과)
촬영 조건	149m 상공 다분광 드론 촬영, 픽셀당 약 6.8cm, 타일 1장 = 512×512픽셀(약 35m × 35m)
밴드	RGB에 레드엣지·근적외선을 더한 5밴드: 파랑(B), 초록(G), 빨강(R), 레드엣지(E), 근적외선(N)
모델 입력	초록·근적외선·레드엣지(G·N·E) 3밴드
모델	AI Hub 구축팀이 학습한 SegFormer-B4 통합 모델(latest_all.pth)
모델 방식	객체탐지(박스)가 아닌 픽셀 단위 분할. 픽셀마다 6클래스 중 하나로 분류함
클래스	배경, 정상, 도열병, 도복, 결주, 생육부진

2. 구동 환경

- PyTorch 의 GPU 가속은 사실상 NVIDIA(CUDA) 중심이며, 사용한 기기(ROG Ally)의 내장 라데온 GPU 는 AMD 가속(ROCm) 공식 지원 대상이 아니어서 GPU 구동이 어려웠음
- 따라서 Docker 환경에서 CPU 로 실행함. 테스트셋 4,018 장 전체 채점에 약 65 분 소요(1 장당 약 1 초)
- 추가 학습·재학습은 CPU 로는 시간이 과도하게 걸리므로 NVIDIA GPU 서버나 클라우드 환경이 필요함

3. 테스트 구성

구분	테스트 1	테스트 2	테스트 3
확인 방식	그림으로 확인 (정성)	그림으로 확인 (정성)	IoU·Acc 수치 채점 (정량)
사진 수	5장	8장	4,018장 (전체)
출처	구축팀 테스트셋(4,018장)에서 이상 종류별로	구축팀 테스트셋(4,018장)에서 이상 종류별 2장	구축팀 테스트셋 전체

	직접 고름	씩	
학습 사용 여부	학습에 쓰이지 않은 사진	학습에 쓰이지 않은 사진	학습에 쓰이지 않은 사진
정답 라벨	있음 (AI Hub JSON)	있음	있음
그림 형식	6칸 (참고 화면 3칸 + 결과 3칸)	4칸	없음 (수치만 산출)
결과 위치	5번	6번	7번

4. 그림 읽는 법 (테스트 1·2)

테스트 1 (6칸) 위 줄 3칸은 같은 타일을 사람이 보기 쉽게 칠한 참고 화면, 아래 줄 3칸이 결과

1. field photo	빨강·초록·파랑 밴드로 만든 실제색 사진. 밝기를 강하게 늘려 분홍빛이 과하게 보임. 흰색 = 데이터 없음
2. NDVI	근적외선과 빨강으로 계산한 식생지수. 파랑 = 낮음(식물이 약하거나 없음), 빨강 = 높음(건강하고 무성함)
3. model input	모델이 실제로 보는 입력(G·N·E). 검은색 = 데이터 없음
4. label	AI Hub 정답(사람이 표시)
5. model	모델 예측
6. errors	정답과 다른 곳만 표시. 색이 없으면 맞힌 곳

테스트 2 (4칸) input(테스트 1의 3번 칸과 같음) | label | model | errors 순서

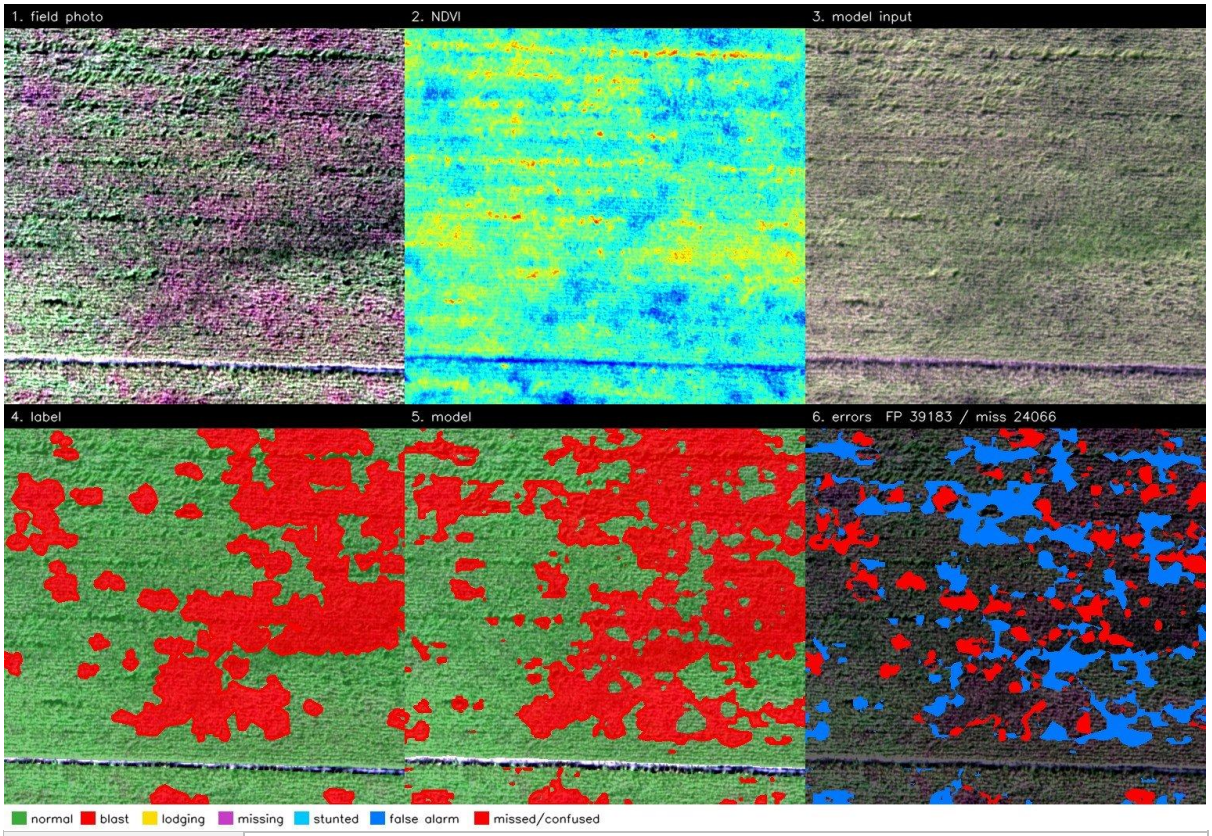
색 규칙

초록 (normal)	정상 벼
빨강 (blast)	도열병
노랑 (lodging)	도복: 벼가 쓰러진 곳
보라 (missing)	결주: 벼 포기가 비어 있는 곳
하늘색 (stunted)	생육부진: 벼가 잘 자라지 못한 곳
색 없음	배경(도로, 둑, 나무 등)
errors 칸 파랑	오탐: 정답은 정상인데 이상이라고 함
errors 칸 빨강	놓침·혼동: 정답은 이상인데 정상이라고 했거나 다른 종류로 착각

그림 제목의 "FP 4801 / miss 778"은 오탐 픽셀 4,801개, 놓침·혼동 픽셀 778개라는 뜻. 픽셀 하나는 약 6.8cm × 6.8cm. 사진별 IoU는 그림을 보고 추정한 대략값이며, 정식 수치는 7번 테스트 3(테스트셋 전체 채점) 결과를 따름

5. 테스트 1 결과: 이상 종류별로 직접 고른 5 장

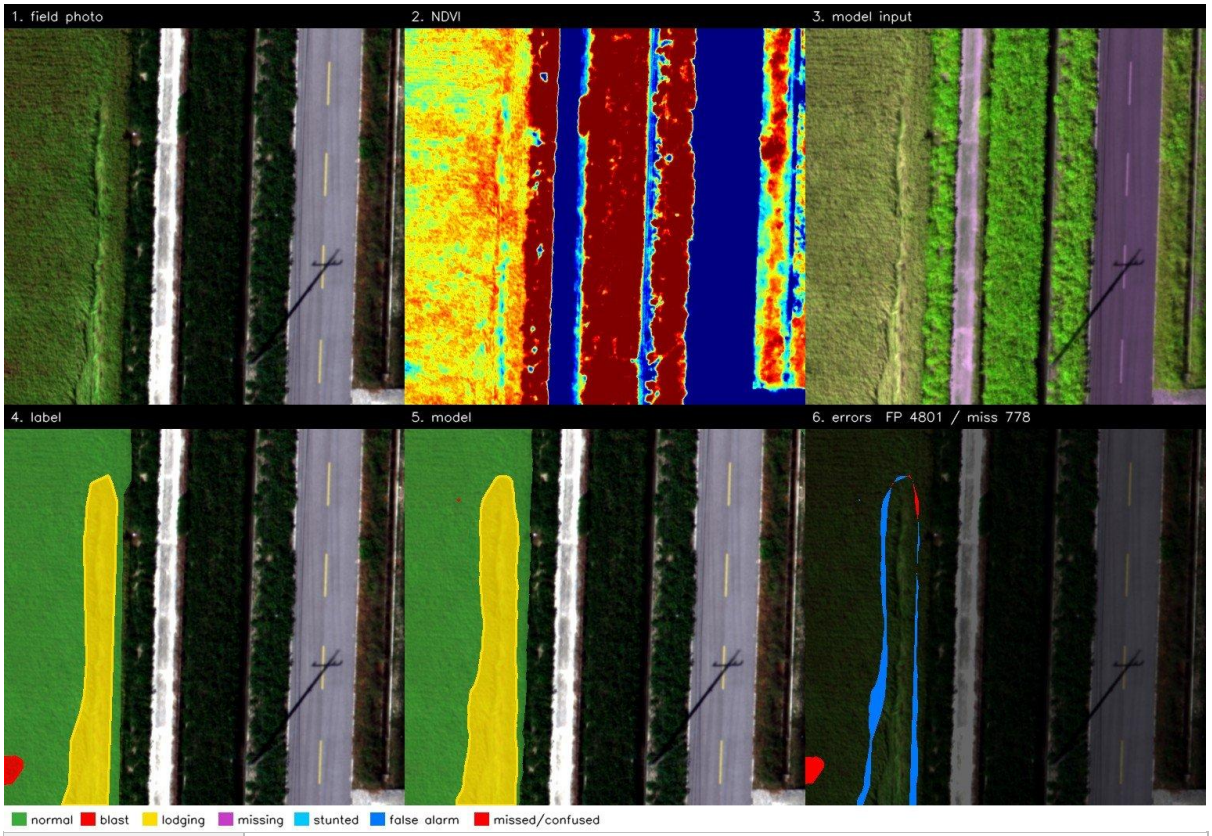
테스트 1-1 넓게 퍼진 도열병 (R20221001A28_2916)



촬영일 / 구역	2022-10-01 / A28 (전북 김제)
정답 (픽셀)	도열병 83,852
예측 (픽셀)	도열병 98,969
오탐 / 놓침·혼동	39,183 / 24,066
평가	괜찮음 (IoU 약 0.5)

- 도열병이 넓게 퍼진 위치와 모양을 전체적으로 따라감. 정답의 약 71%를 맞힘
- 오탐·놓침은 대부분 경계선 부근. 정답 라벨 자체가 둥글게 대략 그려져 있음

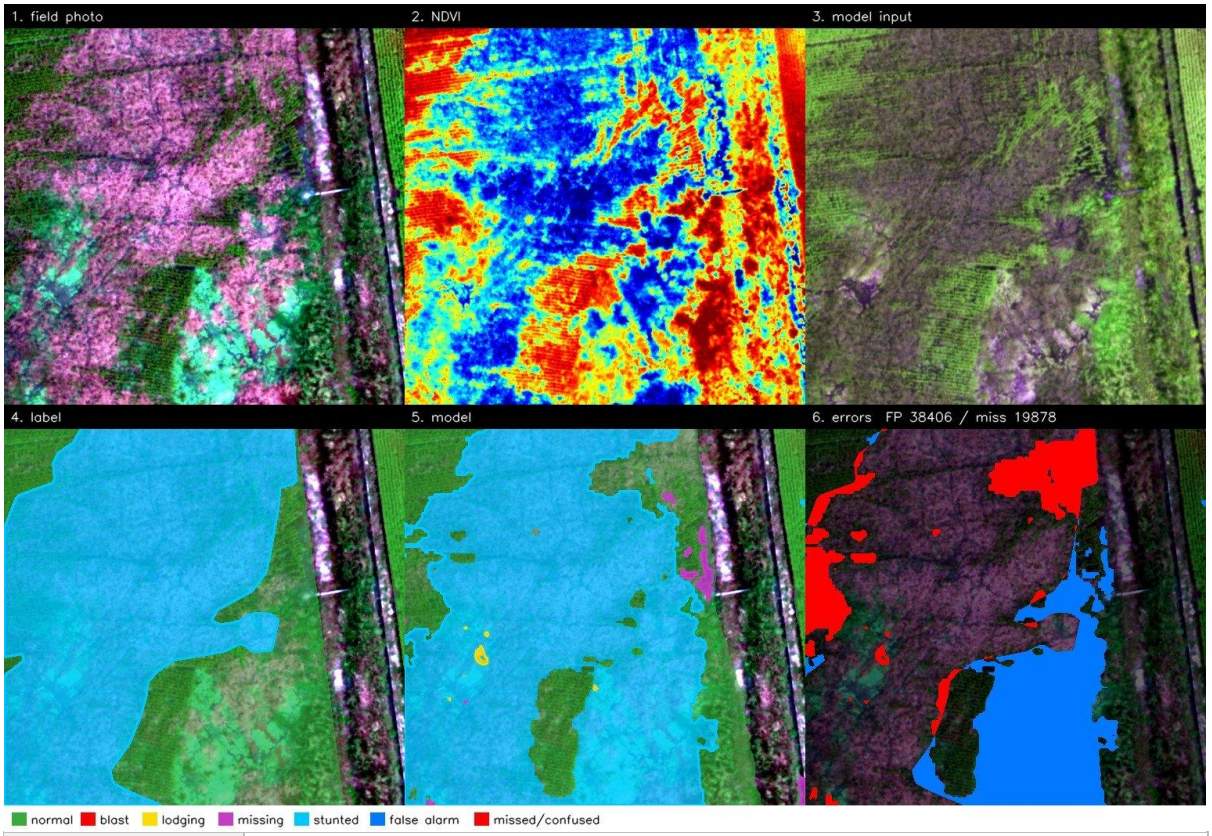
테스트 1-2 도복 (R20220930A37_2317)



촬영일 / 구역	2022-09-30 / A37 (전북 정읍)
정답 (픽셀)	도복 17,006, 도열병 641
예측 (픽셀)	도복 21,667, 도열병 3
오탐 / 놓침·혼동	4,801 / 778
평가	매우 좋음 (도복 IoU 약 0.75)

- 쓰러진 벼의 띠 모양(노랑)을 거의 그대로 찾음. 오탐은 띠 가장자리의 가는 선뿐
- 왼쪽 아래의 작은 도열병(빨강)은 놓침

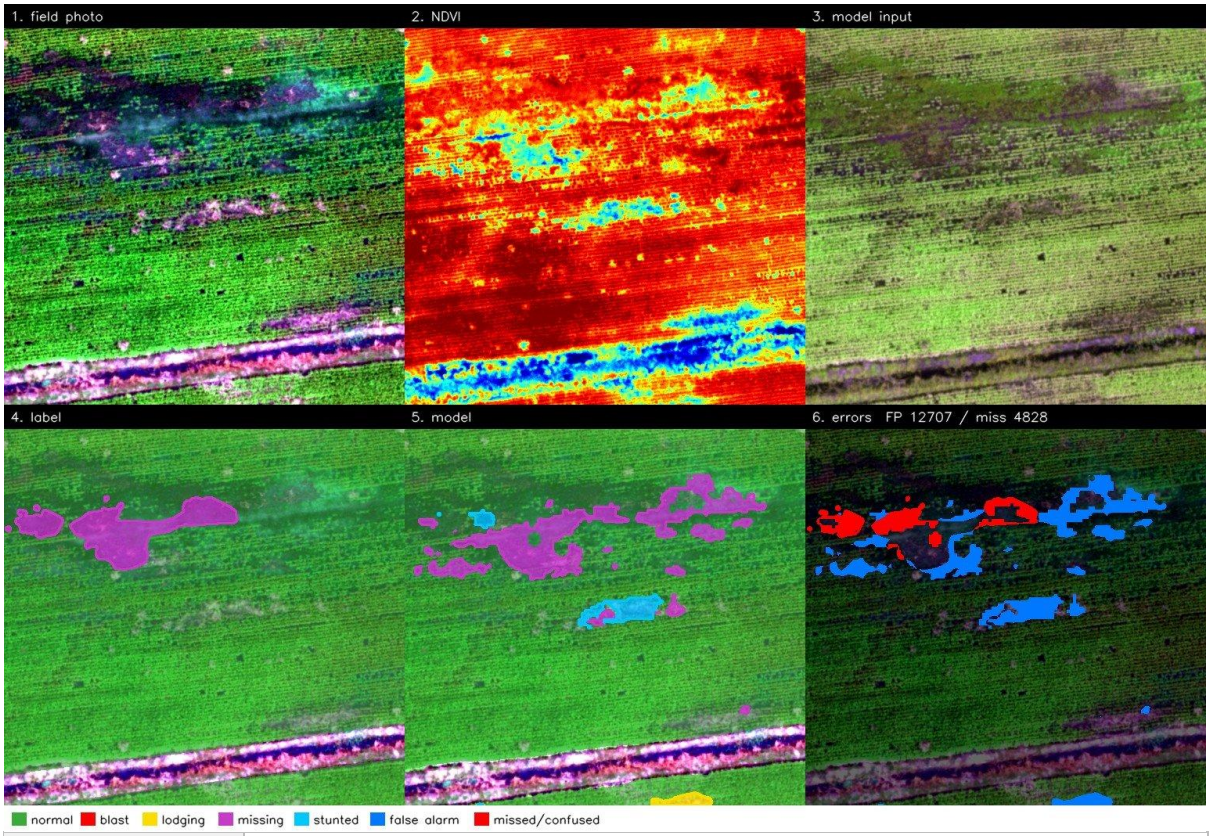
테스트 1-3 생육부진 (R20220928A26_1944)



촬영일 / 구역	2022-09-28 / A26 (경기 화성)
정답 (픽셀)	생육부진 133,902
예측 (픽셀)	생육부진 151,344, 결주 1,478, 도복 402
오탐 / 놓침·혼동	38,406 / 19,878
평가	좋음 (IoU 약 0.65)

- 넓은 생육부진 영역(하늘색)을 대부분 찾음. 정답의 약 85%를 맞힘
- 오른쪽 아래를 더 칠하고 위쪽·왼쪽 일부를 놓침. 사진상 경계가 애매한 영역

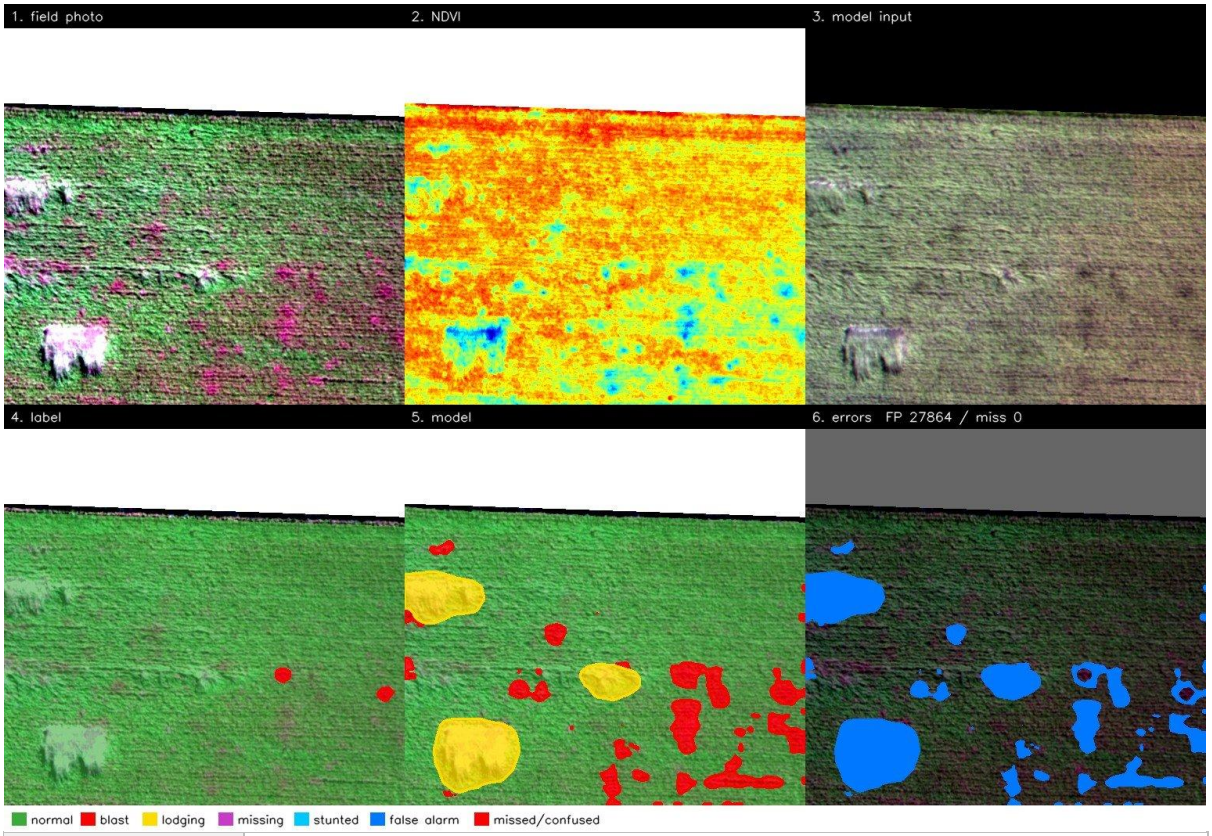
테스트 1-4 결주 (R20220928A26_1842)



촬영일 / 구역	2022-09-28 / A26 (경기 화성)
정답 (픽셀)	결주 9,661
예측 (픽셀)	결주 14,442, 생육부진 2,537, 도복 865
오탐 / 놓침·혼동	12,707 / 4,828
평가	아쉬움 (IoU 약 0.3), 라벨 누락 의심

- 정답 결주 영역(보라)의 절반 정도를 맞히고 오른쪽으로 더 칠함
- 더 칠한 곳도 사진에서 어두운 띠가 이어지고 NDVI 가 낮음 → 라벨 누락 가능성

테스트 1-5 반점형 도열병 (R20220929A38_0109)

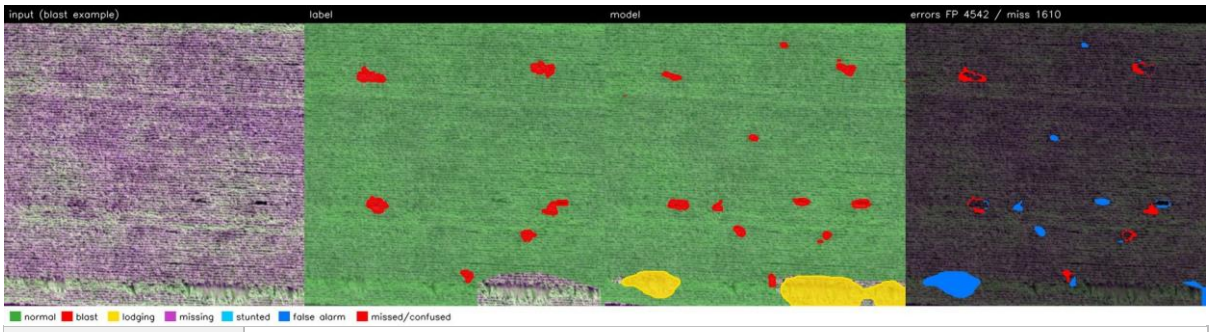


촬영일 / 구역	2022-09-29 / A38 (전북 정읍)
정답 (픽셀)	도열병 492 (작은 원 2개)
예측 (픽셀)	도열병 12,277, 도복 16,079
오탐 / 놓침·혼동	27,864 / 0
평가	나쁨 (IoU 약 0.02)

- 정답 2 곳은 모두 찾았지만 주변 분홍 반점까지 도열병으로 칠함(약 25 배)
- 하얀 물체(짚더미 등)를 도복으로 착각 → 명백한 오탐
- 참고: 도열병 전용 모델은 같은 사진에서 49,427 픽셀을 칠함. 통합 모델의 오탐이 더 적음

6. 테스트 2 결과: 이상 종류별 2 장씩 고른 8 장

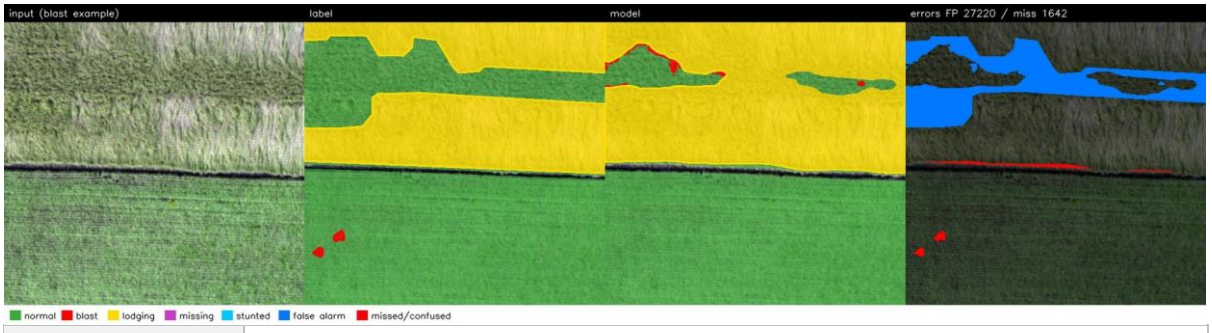
테스트 2-1 도열병 (R20220913A34_0612)



촬영일 / 구역	2022-09-13 / A34
정답 (픽셀)	도열병 3,067 (작은 반점 7개)
예측 (픽셀)	도열병 2,645, 도복 11,572, 결주 2
오탐 / 놓침·혼동	4,542 / 1,610
평가	도열병 탐지는 괜찮음

- 작은 도열병 반점 대부분을 정확한 위치에서 찾음
- 아래쪽 질감이 다른 영역 두 곳을 도복으로 칠함(오탐)

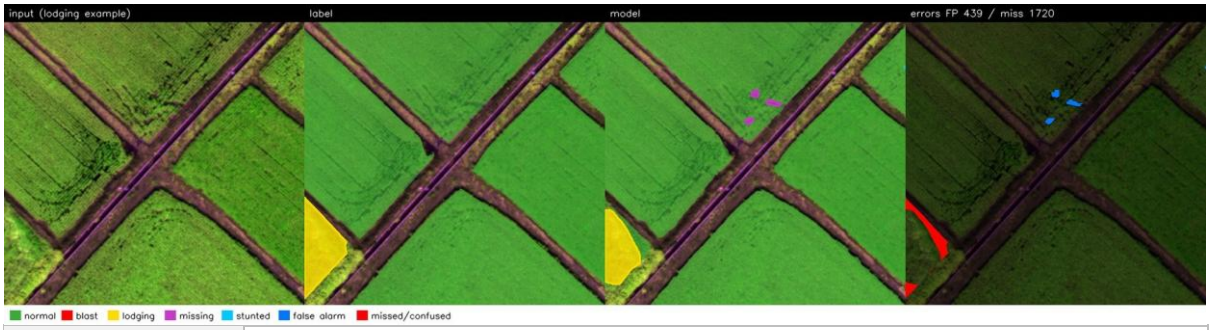
테스트 2-2 도열병 + 도복 (R20221001A31_3009)



촬영일 / 구역	2022-10-01 / A31
정답 (픽셀)	도복 101,770, 도열병 420
예측 (픽셀)	도복 128,100, 도열병 874
오탐 / 놓침·혼동	27,220 / 1,642
평가	넓은 도복은 좋음, 작은 도열병은 놓침

- 넓은 도복은 잘 찾았지만 정답의 정상 틈까지 도복으로 채움(라벨이 각진 블록 모양)
- 왼쪽 아래 작은 도열병 2 개는 놓침

테스트 2-3 도복 (R20220901A03_1711)



촬영일 / 구역	2022-09-01 / A03
정답 (픽셀)	도복 6,895
예측 (픽셀)	도복 5,214, 결주 431, 생육부진 8
오탐 / 놓침·혼동	439 / 1,720
평가	좋음

- 쓰러진 영역을 대부분 찾음. 가장자리를 조금 좁게 잡음
- 논 안의 작은 어두운 점 3 개를 결주로 착각

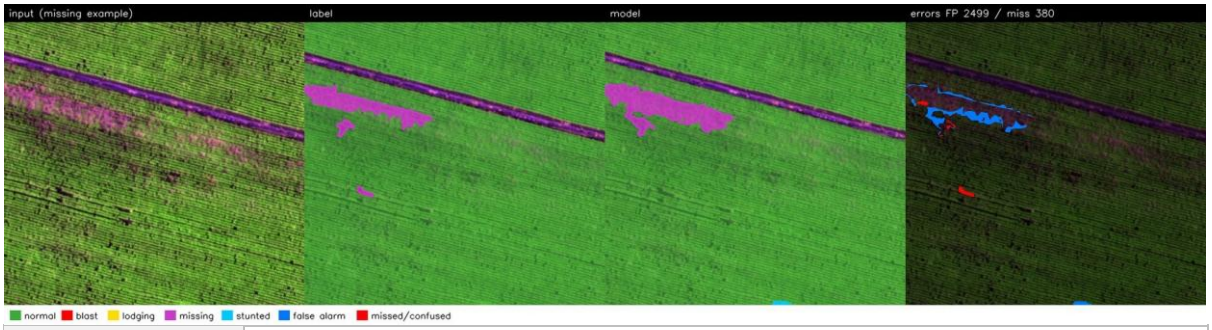
테스트 2-4 도복 (R20221001A35_3215)



촬영일 / 구역	2022-10-01 / A35
정답 (픽셀)	도복 45,849
예측 (픽셀)	도복 28,761, 도열병 841, 결주 138
오탐 / 놓침·혼동	8,207 / 25,119
평가	보통 (가는 띠 모양에 약함)

- 위쪽 큰 덩어리 두 곳은 찾았지만 가로로 긴 띠 모양 도복은 놓침
- 정답의 긴 띠는 자로 그은 듯한 직선이고 사진에서 거의 안 보임 → 라벨이 대략적일 가능성

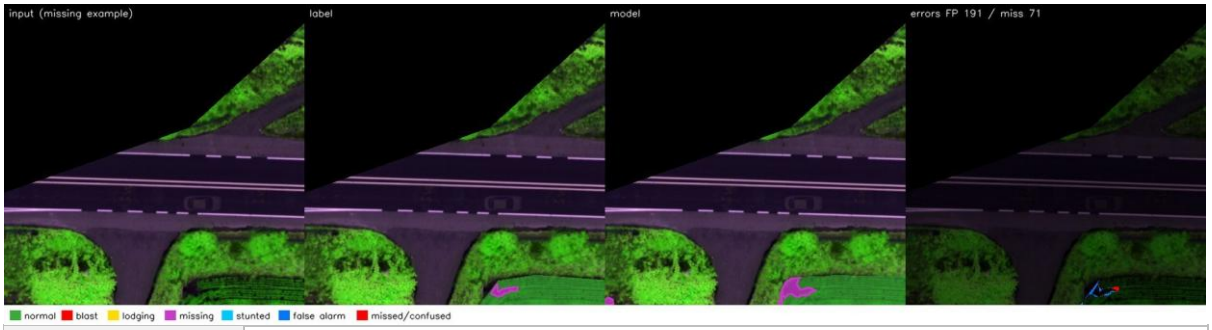
테스트 2-5 결주 (R20220726A22_1123)



촬영일 / 구역	2022-07-26 / A22
정답 (픽셀)	결주 5,073
예측 (픽셀)	결주 7,548, 생육부진 153
오탐 / 놓침·혼동	2,499 / 380
평가	좋음

- 빈 포기 영역(보라)을 거의 같은 모양으로 찾음. 경계를 조금 넓게 잡음
- 작은 결주 하나는 놓침

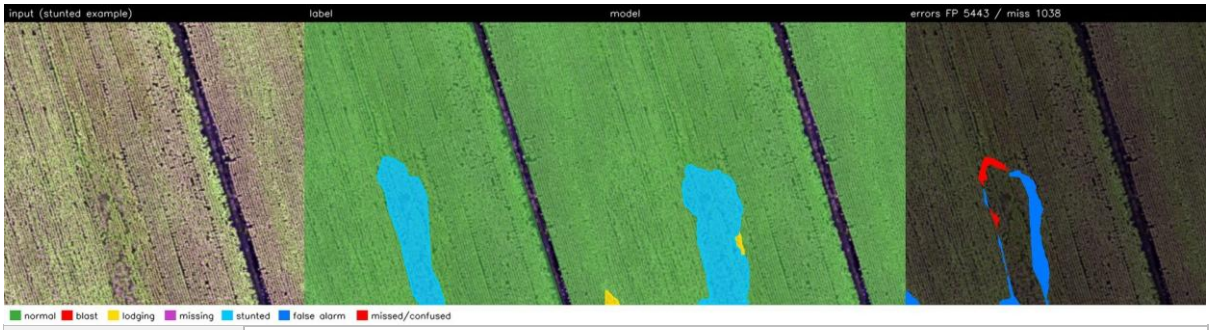
테스트 2-6 결주 (R20220801A16_2803)



촬영일 / 구역	2022-08-01 / A16
정답 (픽셀)	결주 446
예측 (픽셀)	결주 1,304
오탐 / 놓침·혼동	191 / 71
평가	좋음

- 타일 대부분이 도로·나무·빈 영역이고 아래쪽 작은 논에만 결주가 있음
- 도로와 나무는 건드리지 않고 결주를 제자리에서 찾음. 다만 약 3 배 넓게 칠함

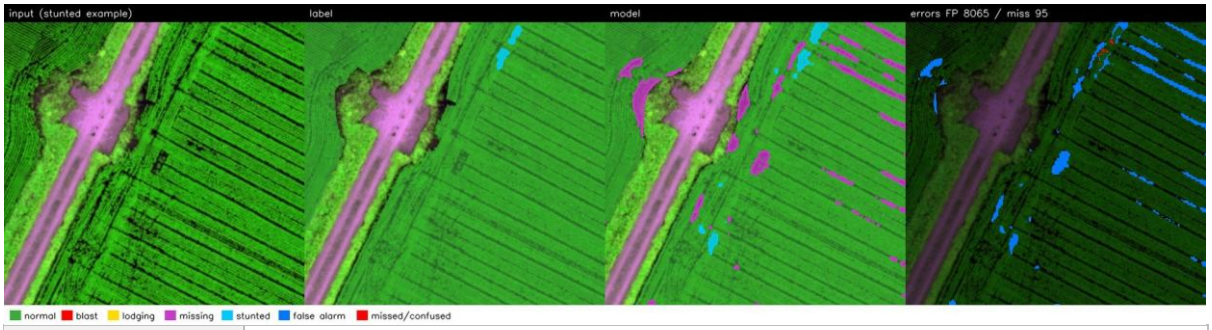
테스트 2-7 생육부진 (R20220928A25_2615)



촬영일 / 구역	2022-09-28 / A25 (충남 서산)
정답 (픽셀)	생육부진 13,183
예측 (픽셀)	생육부진 17,334, 도복 690
오탐 / 놓침·혼동	5,443 / 1,038
평가	좋음

- 생육부진 영역(하늘색)의 위치와 모양이 일치. 경계가 조금 오른쪽으로 넓음

테스트 2-8 생육부진 (R20220813A05_2321)



촬영일 / 구역	2022-08-13 / A05
정답 (픽셀)	생육부진 631
예측 (픽셀)	결주 9,025, 생육부진 1,800
오탐 / 놓침·혼동	8,065 / 95
평가	나쁨 (비슷해 보이는 것끼리 착각)

- 줄 사이 어두운 틈과 둑 가장자리를 결주로 대거 칠함
- 그 틈이 실제 빈 포기일 가능성도 있어 라벨 누락인지 오탐인지 판단 보류

7. 테스트 3: 테스트셋 전체 정량 평가

7-1. 실행 환경 및 사용 도구

기기	ROG Ally (AMD Ryzen Z1 Extreme, 사용 가능 RAM 약 12GB, 저장장치 2TB SSD)
운영체제	Windows + Docker Desktop (WSL2 기반)
계산 장치	CPU (AMD 내장 그래픽은 CUDA를 지원하지 않아 GPU 사용 불가)
실행 방식	AI Hub 제공 도커 이미지(2022_nia_1-40-2.tar, 약 21GB)로 컨테이너(rice_test)를 만들어 그 안에서 실행. 이미지에는 구축팀 실행 환경, 코드, 학습 완료 모델, 시험 데이터가 포함됨
환경 버전	Python 3.8, PyTorch 1.7.1, mmcv-full 1.6.2, mmsegmentation 0.28
모델	SegFormer-B4 통합 모델(latest_all.pth, 약 720MB). 구축팀이 학습한 모델을 그대로 사용
채점 코드	구축팀 평가 매뉴얼의 명령어(tools/test.py) 사용. 데이터 로딩 병렬 처리 수만 8→1로 줄임(채점 결과에는 영향 없음)
소요 시간	4,018장 채점에 약 65분(장당 약 1초)

7-2. 평가 데이터

시험 데이터	4,018장. 구축팀이 전체 약 4만 장을 무작위로 8:1:1로 나눈 것 중 시험용이며, 도커 이미지에 포함됨
시험 데이터 구성	각 이상이 포함된 타일 수: 결주 2,182장, 도복 646장, 생육부진 389장, 도열병 111장

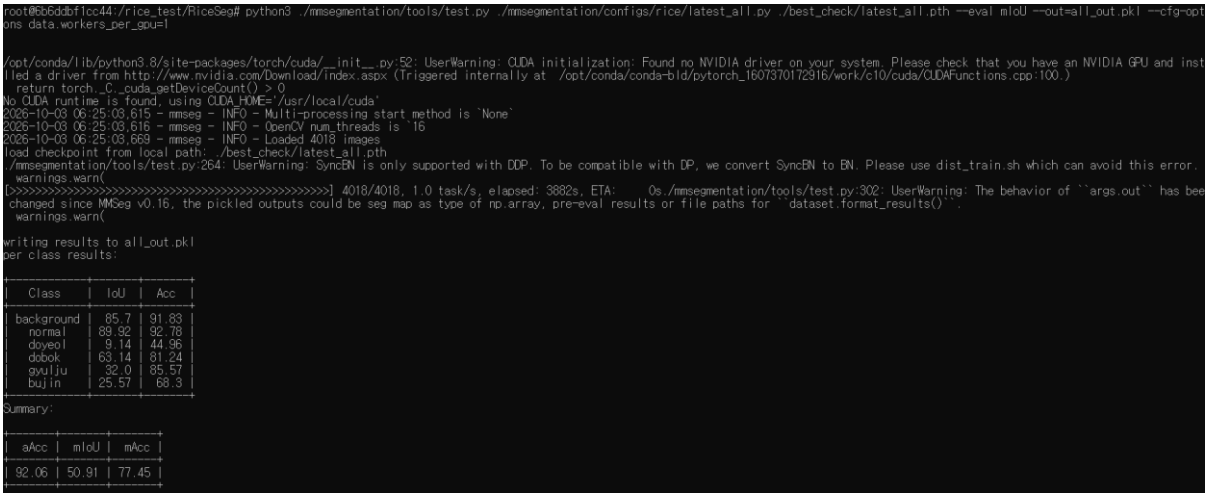
7-3. 결과 (단위: %)

클래스	IoU	Acc
배경	85.70	91.83
정상	89.92	92.78
도열병	9.14	44.96
도복	63.14	81.24
결주	32.00	85.57
생육부진	25.57	68.30

전체	mIoU 50.91	mAcc 77.45 / aAcc 92.06

mAcc 77.45%로 구축팀 보고치(77.44%)를 재현함

구동 화면


root@6b6ddbf1cc44:/rice_test/RiceSeg# python3 ./mmsegmentation/tools/test.py ./mmsegmentation/configs/rice/latest_all.py ./best_check/latest_all.pth --eval mIoU --out=all_out.pkl --cfg-opt
ons data.workers_per_gpu=1
/opt/conda/lib/python3.8/site-packages/torch/cuda/__init__.py:52: UserWarning: CUDA initialization: Found no NVIDIA driver on your system. Please check that you have an NVIDIA GPU and inst
lled a driver from http://www.nvidia.com/Download/index.aspx (Triggered internally at /opt/conda/conda-bld/pytorch_1607370172916/work/c10/cuda/CUDAFunctions.cpp:100.)
return torch._C._cuda_getDeviceCount() > 0
No CUDA runtime is found, using CUDA_HOME='/usr/local/cuda'
2026-10-03 06:25:03,615 - mmseg - INFO - Multi-processing start method is `None`
2026-10-03 06:25:03,616 - mmseg - INFO - OpenCV num_threads is `16
2026-10-03 06:25:03,669 - mmseg - INFO - Loaded 4018 images
load checkpoint from local path: ./best_check/latest_all.pth
./mmsegmentation/tools/test.py:264: UserWarning: SyncBN is only supported with DDP. To be compatible with DP, we convert SyncBN to BN. Please use dist_train.sh which can avoid this error.
warnings.warn(
[>>>

8. 종합

8-1. 테스트 3 (정량)

전체 수치	mIoU 50.91, mAcc 77.45, aAcc 92.06 (7번 참고)
재현 여부	mAcc가 구축팀 보고치(77.44%)와 일치

8-2. 테스트 1·2 (정성, 사진 13 장)

사진 13장을 눈으로 확인한 결과이며, 전체 성능은 8-1(테스트 3) 수치를 따름

사진	평가	한 줄 해석
1-2 도복	매우 좋음	쓰러진 띠 모양을 거의 그대로 찾음
1-3 생육부진	좋음	넓은 영역 일치, 경계만 어긋남
2-3, 2-5, 2-6, 2-7	좋음	도복·결주·생육부진 위치와 모양 일치
1-1 넓은 도열병	괜찮음	분포 일치, 경계 차이
2-1 도열병	괜찮음	작은 반점 대부분을 제자리에서 찾음
2-2, 2-4	보통	넓은 영역은 찾고 작은 도열병·가는 띠는 놓침
1-4 결주	아쉬움	라벨 누락 의심 영역까지 칠함
1-5 반점 도열병	나쁨	주변 반점까지 칠함, 하얀 물체를 도복으로 착각
2-8 생육부진	나쁨	어두운 틈을 결주로 대거 착각

테스트 1·2 에서 발견한 것

- 위치는 대체로 맞게 찾지만, 관련 없는 곳까지 넓게 칠하는 경우가 있음
- 넓게 나타나는 이상(도복, 생육부진, 넓게 퍼진 도열병)은 149m 상공 영상에서도 잘 잡음
- 도열병도 반점이 사진에서 뚜렷하면 제자리에서 찾음. 테스트 1-5 에서는 같은 사진에 대해 도열병 전용 모델보다 오탐이 적었음(49,427 → 12,277 픽셀)
- 가늘고 작은 이상(가는 도복 띠, 작은 도열병)은 놓침
- 비슷해 보이는 것끼리 착각함(어두운 틈 → 결주, 하얀 물체 → 도복, 도열병 ↔ 도복)
- 라벨이 대략적으로 그려졌거나 누락된 것으로 의심되는 곳이 있어(1-4, 2-4, 2-8), 픽셀 점수가 실제 성능보다 낮게 나올 수 있음

확인할 점: 넓게 칠한 원인

- 모델은 6 클래스를 따로 구분하지만, 병해 종류끼리 헷갈리는 경우가 있음

- 이상 4 종을 "이상" 하나로 합쳐 계산한 IoU(이진 IoU)와 클래스별 IoU 를 비교해 원인을 확인할 예정
- 이진 IoU 가 훨씬 높으면 종류 혼동이 원인이며, "생육이상 탐지" 용도로는 납득 가능한 결과임
- 둘 다 낮으면 실제로 정상 영역까지 넓게 칠하는 문제임. 혼동표(confusion matrix)로 어떤 종류끼리 헷갈리는지도 확인

9. 핵심 이슈

9-1. GPU·구동 환경

- 현재 사용 기기(ROG Ally)의 내장 라데온 GPU 는 CUDA 를 지원하지 않아 CPU 로만 구동 중이며, 테스트셋 4,018 장 채점에만 약 65 분이 걸림
- 채점만으로도 시간이 오래 걸려, 재학습이나 새 모델 학습은 현재 환경에서 현실적으로 어려움
- 모델 개발을 진행하려면 NVIDIA GPU 서버나 클라우드 환경 확보가 먼저 필요함

9-2. 카메라 구입 문제

> **기존 모델의 입력은 G·N·E(초록·근적외선·레드엣지) 3밴드이므로 이 세 밴드만 촬영하면 됨. 그러나 이를 촬영하는 상용 다분광 카메라는 1천만 원 이상으로 프로젝트 총예산(300만 원)을 크게 넘음.**
>
> 대안으로 흑백 카메라 여러 대에 밴드별 필터를 달아 G·N·E를 직접 촬영하는 방식을 검토 중임 (팀 논의 전, 미확정).

검토 중인 카메라 후보 (미확정)

제품	Arducam 1MP×4 Quadrascopic Monochrome Camera Bundle Kit
가격	392,000원 (VAT 별도)
구성	OV9281 흑백 글로벌셔터 카메라 4대 + Camarray HAT (4대를 라즈베리파이 카메라 단자 1개에 동기화 연결)
사양	카메라당 1MP (1280×800), 수평 화각 약 75°, M12 렌즈, 라즈베리파이 4B 지원
검토 이유	기존 모델 입력은 G·N·E 3밴드뿐이므로, 카메라마다 G·N·E 대역 필터를 달면 세 밴드를 같은 순간에 촬영할 수 있음. 글로벌 셔터라 비행 중 영상 왜곡이 적음

상용 다분광 카메라와 가격 비교

구분	촬영 밴드	가격
MicaSense Altum-PT (상용 다분광)	B·G·R·E·N (+열화상)	약 2,200만 원 ($15,495~15,995)
MicaSense RedEdge-P (상용 다분광)	B·G·R·E·N	약 1,100만~1,200만 원 ($7,995~8,495)
검토 중인 키트	**필터에 따라 G·N·E**	**392,000원 (VAT 별도) + 필터 별도**

상용 다분광 가격은 해외 판매처 기준이며 배송비·관세 별도. 원화는 1달러 ≈ 1,400원으로 가정한 대략값



Arducam 1MP*4 Quadrasc
opic Monochrome Cam…

392,000원 (VAT 별도)

Arducam 1MP×4 Quadrascopic Monochrome Camera Bundle Kit 국내 판매 가격 (VAT 별도). 검토 중인 후보이며 구매 확정 아님

고려할 점

- 필터: 카메라마다 초록(약 560nm)·레드엣지(약 717nm)·근적외선(약 842nm) 대역 투과 필터가 별도로 필요함. AI Hub 촬영 카메라와 중심 파장이 비슷한 필터를 골라야 기존 데이터와 값이 비슷해짐
- 영상 정렬: 렌즈 위치가 서로 달라, 세 카메라 영상을 픽셀 단위로 맞추는 정렬 작업이 필요함
- 해상도: 카메라당 1MP 라, AI Hub 데이터(149m 상공, 픽셀당 약 6.8cm)와 비슷한 픽셀 크기를 맞추려면 촬영 고도 조정이 필요함
- 밝기 보정: 상용 다분광 카메라는 반사판·광센서로 밝기를 보정하므로, 직접 만든 카메라도 보정 방법이 필요함
- 기존 모델 적용: 센서가 달라 기존 모델을 그대로 쓰면 성능이 떨어질 수 있어, 직접 촬영한 데이터로 확인 후 필요하면 재학습해야 함

9-3. 데이터 라벨 품질

- 정답 라벨이 대략적으로 그려졌거나 누락된 것으로 의심되는 곳이 있음(테스트 1-4, 2-4, 2-8). 이 경우 픽셀 점수가 실제 성능보다 낮게 나올 수 있음
- 팀이 병해 종류를 직접 구별하기 어려워, 의심되는 라벨을 직접 고치기(재라벨링)는 어려움

9-4. 데이터 이용정책

- AI Hub 벼 생육이상 데이터는 한국지능정보사회진흥원(NIA)의「지능정보산업 인프라 조성」사업 결과물로, 영리·비영리 연구·개발 목적으로 활용할 수 있음. 단, AI 학습모델의 학습용으로만 사용 가능함
- 데이터를 이용할 때와 이를 활용한 2 차적 저작물(보고서, 모델 등)에는 반드시 한국지능정보사회진흥원의 사업결과임을 밝혀야 함

- 승인 없이 데이터를 다른 법인·단체·개인에게 열람·제공·양도·판매할 수 없음. 따라서 데이터 원본을 기업에 그대로 넘기는 것은 별도 승인이 필요함
- 데이터셋의 판매 등 상업적 이용은 수행기관과 별도 협의가 필요함

출처: AI Hub 데이터 이용정책 (aihub.or.kr, 2026-10-07 확인). 데이터셋별 정책이 다를 수 있어 해당 데이터 다운로드 페이지의 정책도 확인 필요

10. 기업 미팅 질문 (터빈크루)

1. 시스템 구조

드론 촬영 → 서버 전송 → AI 탐지 → 결과 제공 구조가 맞나요? 라즈베리파이 온디바이스 처리와 서버 처리 중 무엇을 추천하시나요? 결과를 실시간으로 받아야 하는지, 아니라면 결과가 나오기까지 어느 정도 시간까지 괜찮은지도 궁금합니다. 서버에서 처리한다면 처리 속도를 높이거나 모델을 가볍게 하는 데 추천하시는 방법이 있는지도 여쭙고 싶습니다.

2. 핵심 기능·서비스 범위

아직 구체적인 요구사항을 듣지 못해, 이번 캡스톤에서 기대하시는 핵심 기능과 결과물 범위를 여쭙고 싶습니다. 저희는 웹에 지도 표시·병해 조회·오탐 수정 기능을 생각 중인데, 이 방향이 맞는지 의견 부탁드립니다. 또 웹 서비스가 특정 드론 한두 대와 연결되는 구조인지, 여러 드론의 데이터를 모으는 허브 형태인지도 궁금합니다.

3. 자율비행 (팀 추가 기능)

자율비행은 저희가 추가하고 싶은 기능입니다. 아직 구체적인 방식은 정하지 않았는데, 구현할 때 참고할 조언이 있으면 듣고 싶습니다. 또 사람 없이 드론이 알아서 운용되는 완전 무인 방식을 기대하시는지, 사람이 조종·확인하는 반자동 수준이면 되는지도 궁금합니다.

4. 드론·카메라

실제 사용하시는 드론과 카메라는 무엇인가요? 공개 모델 입력은 G·N·E 다분광인데, 다분광 카메라는 예산을 크게 넘어 흑백 카메라 4대에 밴드별 필터를 달아 G·N·E를 직접 촬영하는 방안을 검토 중입니다. 이 방향이 괜찮을지, 카메라나 필터를 고를 때 참고할 점이 있는지 조언을 듣고 싶습니다.

5. 촬영 고도

공개 데이터는 149m 상공(픽셀당 약 6.8cm)에서 촬영되어 저희가 계획한 저고도 영상과 차이가 큽니다. 공개 데이터로 학습한 모델이 유효할지, 병해를 잘 식별하기 위한 적정 촬영 고도나 렌즈 사양이 있는지 궁금합니다.

6. 촬영 형태 (사진·동영상)

실제 드론 촬영을 사진으로 할지 동영상으로 할지 아직 정하지 않았습니다. 주로 어떤 형태로 다루시는지, 동영상이라면 프레임 추출 간격이나 비행 기록과의 위치 동기화를 어떻게 처리하시는지 조언을 듣고 싶습니다. 또 농가 등 최종 사용자에게 결과를 보여줄 때 근접 촬영 사진과 짧은 동영상 중 어느 쪽이 더 유용할지도 궁금합니다.

7. 탐지 대상

현재 프로젝트에서 탐지하려는 벼 병해 종류는 저희가 임의로 정해도 되나요? 아니면 혹시 추천해 주실만한 병해가 있을까요.

8. 결과 형태

공개 데이터와 모델로 픽셀 단위 영역 분할(세그멘테이션)을 직접 돌려 보았습니다. 실제 활용에서는 병해 면적과 모양을 아는 영역 지도와 위치만 빠르게 표시하는 박스 탐지 중 어느 형태가 더 필

요하신가요? 기업에서 사용 중이거나 선호하시는 방식이 있는지도 궁금합니다.

9. 성능 기준

목표 성능 기준이 있나요? 놓침과 오탐 중 무엇을 더 중요하게 보시나요? 기업에서 주로 보시는 평가 지표가 있다면 함께 알려주시면 좋겠습니다.

10. 데이터·라벨

공개 데이터 중 정답 라벨이 대략적이거나 누락된 것으로 의심되는 곳이 있었는데(테스트 사진 13장 중 3장), 저희는 병해 종류를 직접 판별하기 어려워 라벨을 고치기 어렵습니다. 실무에서는 이런 라벨 품질 문제를 어떻게 다루시는지, 병해를 판별할 전문성이 부족한 상황에서 데이터를 확보하거나 검수할 때 참고할 방법이 있는지 조언을 듣고 싶습니다. 일정상 직접 데이터를 구하지 못하면 공개 데이터만으로 모델을 구성해도 괜찮을지도 여쭙고 싶습니다.

11. 위치 정확도

결과 지도에 필요한 위치 정확도는 어느 정도인가요? 일반 GPS로 충분한지, RTK나 지상 마커 보정까지 필요한지, 영상을 지도 좌표로 바꿀 때 오차를 줄이기 위해 주로 쓰시는 방법이 있는지 궁금합니다.

12. 테스트 현장·검증

직접 드론을 띄워 촬영하거나 테스트할 수 있는 논밭이 있을까요? 지금은 수확기이고 캡스톤 지원 기간도 12월 초까지라 올해 실제 병해를 확인하기 어려운데, 수확 후 실테스트는 어떤 방식으로 진행하면 좋을지, 모형이나 표지판을 쓴 시뮬레이션 테스트도 결과물 검증으로 인정되는지 궁금합니다.

13. 통신 환경

현재 Wi-Fi가 잘 되는 환경을 가정하고 진행 중인데 괜찮을까요? 현장 통신(LTE·Wi-Fi)이 불안정해 전송이 늦어질 때, 촬영 데이터를 어떻게 보관하고 전송하시는지도 궁금합니다.

14. 서버 환경·결과물 귀속

웹 서비스 운영에 AWS 등 외부 클라우드 사용을 검토 중이지만 아직 확정하지는 않았습니다. 권장하시거나 실제 사용 중인 클라우드 환경이 있는지, 캡스톤 지원 기간(12월 4일)이 끝나면 서버 비용을 지원받을 수 없어 운영이 어려운데, 이후 운영은 어떻게 하면 좋을지, 최종 결과물(드론, 모델)은 터빈크루에 귀속되는지 궁금합니다.

15. 비행·데이터 관리 실무

실제 논에서 드론을 운용할 때 현장에서 주의할 점이 있을까요? 다른 사람의 농경지나 주변 시설이 함께 촬영될 때, 그리고 위치 정보가 포함된 촬영 데이터를 외부 클라우드에 저장할 때 보안·데이터 관리에서 유의할 점도 궁금합니다.

참고: 학교·캡스톤사업단에 확인하거나 팀이 직접 조사할 사항

- 학습용 GPU 서버·클라우드: 공모 안내의 지원 항목은 재료비·회의비·멘토링비 등이므로, 학과 서버 사용 가능 여부와 클라우드 비용을 지원금으로 집행할 수 있는지 사업단에 확인

- 부품 구매·결제: 지원금은 사업비 카드 사용과 전자세금계산서 발행이 원칙이므로, 해외 사이트 부품(필터 등) 구매나 AWS 등 해외 결제가 가능한지 사업단에 확인
- 시뮬레이션 테스트: 기업 결과물 인정과 별개로, 평가 인정 여부는 지도교수님께도 확인
- 결과물 귀속: 공모 안내에 관련 내용이 없으므로 사업단에 확인
- 멘토링 인정: 산업체 멘토링은 최소 3 회(오프라인 2 회 이상) 필수이므로, 이번 기업 미팅이 인정 회차인지 확인
- 비행 승인·촬영 관련 법규: 비행 승인 신청 절차(드론 원스톱 민원서비스 등)와 타인 농경지 촬영 관련 규정은 팀이 직접 조사하고, 학교 안전 규정도 확인

참고: 캡스톤 공모 안내로 확인한 사항

- 지원 기간: 2026. 9. 23. ~ 12. 4. / 결과보고서 제출: 12. 11.
- 정산: 결과보고서 제출 전에 지원비 정산이 끝나야 하므로, 12 월 이후 비용(서버 운영 등)은 지원금으로 집행할 수 없음
- 테스트 시기: 지원 기간이 12 월 초에 끝나 벼 재배기 현장 테스트는 캡스톤 기간 안에 불가능함

출처: 2026학년도 2학기 차세대통신혁신융합대학사업단 기업 연계형 캡스톤디자인 과제 지원 공모 안내 (2026. 9. 8.)